முதல் கால் வட்டப் பகுதியில் $y = x, 0 \le x \le 1$ என்ற வளைவரை மேல் உள்ளது மற்றும் $y = x^2, 0 \le x \le 1$ என்ற வளைவரை கீழ் உள்ளது. எனவே தேவையான பரப்பானது

$$A = 2\int_0^1 [y_U - y_L]\,dx = 2\int_0^1 [x - x^2]\,dx$$

$$= 2\left[\frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3}\right]_0^1$$

$$= 2\left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3}\right) = \frac{1}{3}.$$

எடுத்துக்காட்டு 9.56

$y = \cos x$ மற்றும் $y = \sin x$ என்ற வளைவரைகள் $x = \frac{\pi}{4}$ மற்றும் $x = \frac{5\pi}{4}$ என்ற கோடுகள் ஆகியவற்றுக்கு இடையே உள்ள அரங்கத்தின் பரப்பைக் காண்க.

தீர்வு

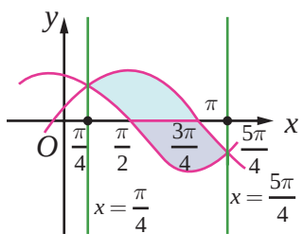
தேவையான அரங்கத்தின் பரப்பு படம் 9.28-ல் நிழலிடப்பட்டுள்ளது. அரங்கத்தின் மேல் எல்லை $y = \sin x,\ \frac{\pi}{4} \le x \le \frac{5\pi}{4}$ மற்றும் அரங்கத்தின் கீழ் எல்லை $y = \cos x\ ,\ \frac{\pi}{4} \le x \le \frac{5\pi}{4}$. தேவையான பரப்பு,

$$A = \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{5\pi}{4}} (y_U - y_L)\,dx = \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{5\pi}{4}} (\sin x - \cos x)\,dx = \left[-\cos x - \sin x\right]_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{5\pi}{4}}$$

$$= \left(-\sin\frac{5\pi}{4} - \cos\frac{5\pi}{4}\right) - \left(-\sin\frac{\pi}{4} - \cos\frac{\pi}{4}\right)$$

$$= \left(-\left(-\frac{1}{\sqrt{2}}\right) - \left(-\frac{1}{\sqrt{2}}\right)\right) - \left(-\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right) - \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)\right)$$

$$= \frac{2}{\sqrt{2}} + \frac{2}{\sqrt{2}} = 2\sqrt{2}.$$



படம் 9.28

எடுத்துக்காட்டு 9.57

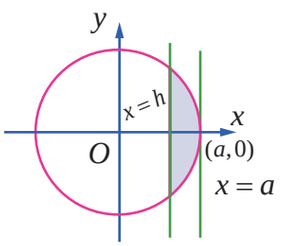
$x^2 + y^2 = a^2$ என்ற வட்டத்தில் உள்ள அரங்கத்தின் பரப்பை $x = h$ என்ற கோடு இரு பகுதிகளாக பிரிக்கின்றது எனில் சிறிய பகுதியின் பரப்பைக் காண்க.

தீர்வு

சிறிய பகுதியின் பரப்பு படம் 9.29-ல் நிழலிடப்பட்டுள்ளது. இங்கு $0 < h < a$ வட்டம் x-அச்சைப் பொருத்து சமச்சீராக இருப்பதால் சிறிய பகுதியின் பரப்பு,

$$A = 2\int_h^a \sqrt{a^2 - x^2}\,dx = 2\left[\frac{x\sqrt{a^2 - x^2}}{2} + \frac{a^2}{2}\sin^{-1}\left(\frac{x}{a}\right)\right]_h^a$$

$$= 2\left[0 + \frac{a^2}{2}\sin^{-1}(1)\right] - 2\left[\frac{h\sqrt{a^2 - h^2}}{2} + \frac{a^2}{2}\sin^{-1}\left(\frac{h}{a}\right)\right]$$



படம் 9.29

Chapter 9 Applications of Integration.indd 136 05-06-2020 14:17:28